



Interrogation Algorithmique – Semestre 1
Le 08/12/2018 Durée : 01h15

Exercice 1 (3.5 points)

Q1) (1.5 pts) Écrire un algorithme qui permet de calculer la puissance d'un nombre réel A c'est-à-dire :
 $A^N = A * A * ... * A$, N fois ($N > 0$).

Q2) (2.5 pts) Modifier l'algorithme précédent pour calculer l'expression :
 $S = 1 + 4 + 27 + 256 + ... + N^N$.

Exercice 2 (8.5 points)

Q1) (2 pts) Soit N un entier strictement positif ($N > 0$). Écrire un algorithme qui permet d'afficher toutes les combinaisons (A, B) tels que A et B sont deux entiers strictement positifs, $A \leq B$ et $A + B = N$.

Exemples : Si $N = 3$, on a une seule combinaison $(1, 2)$.

Si $N = 4$, on a 2 combinaisons : $(1, 3)$, $(2, 2)$.

Si $N = 9$, on a 4 combinaisons : $(1, 8)$, $(2, 7)$, $(3, 6)$, $(4, 5)$.

Si $N = 5$, on a 2 combinaisons : $(1, 4)$, $(2, 3)$.

Q2) (4 pts) Un entier N strictement positif est dit **HEUREUX** si et seulement s'il existe deux entiers strictement positifs A et B tels que : $A + B = N$ et $A * B = k * N$. Tout nombre non heureux est **malheureux**.

Exemples :

Si $N = 3$, aucune (0) combinaison n'est valide car :

$1 + 2 = 3$ et $1 * 2 = 2$ n'est pas divisible par 3 $\Rightarrow$ 3 est 0 fois heureux (malheureux).

Si $N = 9$, une (1) combinaison est valide car :

$3 + 6 = 9$ et $3 * 6 = 18 = 2 * 9$ (divisible par 9) $\Rightarrow$ 9 est 1 fois heureux.

Si $N = 16$, deux (2) combinaisons sont valides car :

$4 + 12 = 16$ et $4 * 12 = 48 = 3 * 16$ (divisible par 16)

$8 + 8 = 16$ et $8 * 8 = 64 = 4 * 16$ (divisible par 16) $\Rightarrow$ 16 est 2 fois heureux.

Si $N = 36$, trois (3) combinaisons sont valides car :

$6 + 30 = 36$ et $6 * 30 = 180 = 5 * 36$ (divisible par 36)

$12 + 24 = 36$ et $12 * 24 = 288 = 8 * 36$ (divisible par 36)

$18 + 18 = 36$ et $18 * 18 = 324 = 9 * 36$ (divisible par 36) $\Rightarrow$ 36 est 3 fois heureux.

Écrire un algorithme qui permet de :

①- Lire un entier **strictement positif** N ,

②- Afficher combien de fois ce nombre est heureux.

Q3) (2.5 pts) Modifier l'algorithme précédent pour trouver le nombre le plus heureux dans un intervalle $[N_{Min} .. N_{Max}]$ (exemple : $[1000 .. 2000]$).

Bon courage



Interrogation Algorithmique – Le 08/12/2018
Corrigé-Type

Exercice 1 (3.5 points)

Q1) (1.5 pts)

Algorithme Puissance

Var A, P : Réel

N, I : Entier

Début

Lire(A)

Répéter

Lire(N)

Jusqu'à $N > 0$

$P \leftarrow 1$

Pour I $\leftarrow 1$ à N faire

$P \leftarrow P * A$

FPour

Ecrire("La puissance = ", P)

Fin

// Solution 2

$P \leftarrow A$ // parce que $N \geq 1$

Pour I $\leftarrow 2$ à N faire

$P \leftarrow P * A$

FPour

Q2) (2 pts) Algorithme SommePuissance

Var A, P, S, N, I : Entier

Début

Répéter

Lire(N)

Jusqu'à $N > 0$

$S \leftarrow 0$

Pour A $\leftarrow 1$ à N Faire

$P \leftarrow A$

Pour I $\leftarrow 2$ à A faire

$P \leftarrow P * A$

FPour

$S \leftarrow S + P$

FPour

Ecrire("L'expression = ", S)

Fin

// Solution 2

$S \leftarrow 1$ // Parce que $N \geq 1$

Pour A $\leftarrow 2$ à N Faire

Exercice 2 (8.5 points)

Q1) (1.5 pts) Algorithme SommeAB

Var N, A, B : Entier

Début

Répéter

Lire(N)

Jusqu'à $N > 0$

Pour A $\leftarrow$ 1 à N Div 2 Faire

B $\leftarrow$ N - A

Ecrire(A, B)

FPour

Fin

Q2) (3.5 pts) Algorithme NombreHeureux

Var N, A, B, Cpt : Entier

Début

Répéter

Lire(N)

Jusqu'à N > 0

Cpt $\leftarrow$ 0

Pour A $\leftarrow$ 1 à N Div 2 Faire

B $\leftarrow$ N - A

Si (A * B) Mod N = 0 Alors

Cpt $\leftarrow$ Cpt + 1

FSi

FPour

Ecrire(N, " Est ", Cpt, " fois heureux")

Fin

Q3) (3.5 pts) Algorithme NombreLePlusHeureux

Var N, A, B, Cpt, MaxCpt, NMaxCpt, NMin, NMax : Entier

Début

Répéter

Lire(NMin, NMax)

Jusqu'à NMin > 0 et NMax $\geq$ NMin

MaxCpt $\leftarrow$ 0

NMaxCpt $\leftarrow$ NMin

Pour N $\leftarrow$ NMin à NMax Faire

Cpt $\leftarrow$ 0

Pour A $\leftarrow$ 2 à N Div 2 Faire

B $\leftarrow$ N - A

Si (A * B) Mod N = 0 Alors

Cpt $\leftarrow$ Cpt + 1

FSi

FPour

Si Cpt > CptMax Alors

MaxCpt $\leftarrow$ Cpt

NMaxCpt $\leftarrow$ N

FSi

FPour

Ecrire("Le nombre le plus heureux est ", NMaxCpt, " Il est ", MaxCpt, " fois heureux")

Fin

// Solution 2 : B n'est pas déclarée

Ecrire(A, N - A)

// Solution 2 : 1 * (N - 1) est $\neq$ N

Pour A $\leftarrow$ 2 à N Div 2 Faire

Si (A * (N - A)) Mod N = 0 Alors